



Exercici 1: Disseny d'interfícies gràfiques

L'objectiu d'aquest exercici consisteix a analitzar, de forma crítica, les interfícies gràfiques i els dissenys dels objectes o eines. Concretament, ho farem el disseny d'una interfície d'aplicació d'escriptori.

1.1) (2,5 punts) Dissenyar una interfície d'escriptori amb Windows Forms de **planificació de viatges** (haurà de contenir diferents camps com per exemple dades personals, informació dels vols o hotels, calendari de reserves, horaris, etc.) fent servir l'IDE WYSIWYG **Visual Studio Community**, que us podeu descarregar de l'aula del mòdul al campus virtual, o bé, que us podreu descarregar de manera gratuïta del següent [enllaç](#).

No cal que la interfície executi cap esdeveniment, ni que toqueu cap línia de codi (només cal implementar la interfície i justificar les decisions preses). El que sí que s'haurà d'oferir un **format d'interfície atractiu** per a l'usuari. Per donar per correcte aquesta aplicació, caldrà que utilitzeu **com a mínim 5 tipus de components diferents i un parell de Windows Forms**. Caldrà també que justifiqueu la raó d'utilització d'aquests components en cada cas. **La no justificació adequada farà reduir la nota considerablement, igual que un disseny pobre.**

En l'apartat de resposta haureu d'incloure:

- 10 Captura de la pantalla de la interfície resultant (adjuntar els fitxers del projecte).
- 10 Components utilitzats i justificació de la seva utilització.

Espai de resposta:

The image displays two screenshots of a flight booking application. The first screenshot, labeled 'Form1', shows a contact information form with fields for 'Nombre', 'Apellidos', 'Correo electronico', and 'Telefono'. Below this is a reservation section with radio buttons for 'Vuelos', 'Hoteles', and 'Vuelos + Hoteles'. It also includes dropdown menus for 'Origen' and 'Destino', and a date picker for 'Ida'. The second screenshot, labeled 'Form2', shows a list of flights for a specific date (01/10/2025) to Paris. The list includes columns for the airline (Ryanair), the time (10:55), and a 'Seleccionar' button for each flight.

TextBox: Permite escribir los datos personales para que el usuario introduzca su información para la reserva.

ComboBox: Desplegable que facilita elegir opciones concretas de una lista, evitando errores al escribir.

RadioButton: Selector para decidir entre tipos de servicios y si el viaje será solo ida o ida y vuelta.

DateTimePicker: Calendario para escoger fechas, esto ayuda a seleccionar fechas de manera clara y rápida.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 1 de 7
	Versió: 02	0488_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament: 08/10/2025

Button: Lo utilitzo para acciones como "Buscar" o "Seleccionar".

Label: Indica que datos se deben rellenar en cada parte.

GroupBox: Organiza de manera visual los conjuntos de campos, haciendo la pantalla más clara y ordenada.

NumericUpDown: Control específico para indicar el número de viajeros.

ScrollBar: Permite desplazarse por distintas opciones disponibles.

Exercici 1.1	A	B	C	D	E
Rúbrica	Disseny atractiu i ordenat. Ús correcte de mínim 5 components, 2 formularis i justificació clara.	Disseny adequat amb petits errors. Compleix requisits mínims i justificació acceptable.	Disseny funcional però poc atractiu. Compleix mínims amb justificació molt bàsica.	Disseny pobre o desordenat. No compleix requisits o justificació mínima.	No entregat.

1.2) (1 punt) Enumera els principals components utilitzats en la teva interfície gràfica de planificació de viatges i explica quina funció té cadascun dins de l'aplicació.

Espai de resposta:

TextBox: Permite mostrar la información.

ComboBox: Desplegable para elegir el origen y destino del viaje.

RadioButton: Útil para elegir los servicios y si es ida o ida y vuelta.

DateTimePicker: Calendario para escoger las fechas de ida y vuelta.

Button: Al pulsar el boton, inicia la búsqueda o confirma la selección.

Label: Para rellenar datos.

NumericUpDown: Para indicar cuantos vamos.

ScrollBar: Permite desplazarse por distintas opciones de vuelos disponibles.

Exercici 1.2	A	B	C	D	E
Rúbrica	Enumera tots els components principals i justifica clarament la funció de cadascun.	Enumera la majoria i justifica adequadament però amb poca profunditat.	Enumera alguns components però la justificació és incompleta o poc clara.	Enumera pocs components i justificació insuficient o incorrecta.	No entregat.

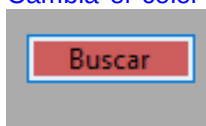
1.3) (1 punt) Per tal de millorar la interacció amb l'usuari, implementa com a mínim 3 esdeveniments en la teva aplicació de planificació de viatges (*MouseMove*, *MouseDown*, *GetFocus*, *LostFocus*, *mouseenter*, *mouseleave* o *Change*). **Pots incloure la implementació dins el projecte del punt 1.1, però la justificació dels esdeveniments escollits i la seva funcionalitat ha de ser explicada en aquest espai.**

Espai de resposta:

- 10 Justificació i explicació de la seva utilització.

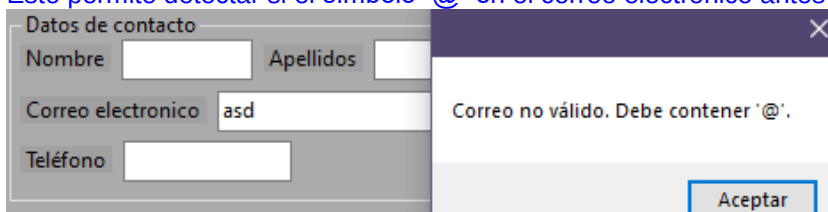
MouseEnter en el botó "Buscar":

Cambia el color del botón cuando pasa el mouse por encima. Esto indica que el botón es interactivo.



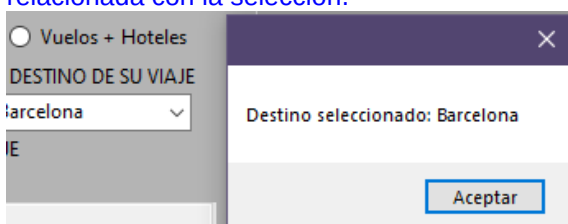
LostFocus en el TextBox de correo:

Esto permite detectar si el símbolo "@" en el correo electrónico antes de continuar.



SelectedIndexChanged en el ComboBox de destino:

Cuando el usuario selecciona una opción diferente en el menú desplegable se mostrara la información relacionada con la selección.



Exercici 1.3	A	B	C	D	E
Rúbrica	Implementa 3+ esdeveniments i justifica clarament la seva utilitat i funcionalitat.	Implementa 2-3 esdeveniments amb justificació adequada però poc detallada.	Implementa 1-2 esdeveniments però justificació incompleta o poc clara.	Implementa malament o no justifica adequadament.	No entregat.

1.4) (1 punt) Revisa l'aplicació que has dissenyat i, per a cadascuna de les característiques de les interfícies gràfiques d'usuari descrites a la teoria (accessibilitat i intuïció, ús de metàfores, aprenentatge fàcil, consistència, anticipació, etc.), indica si la teva aplicació compleix amb aquestes característiques o no. En cas que no les compleixi, proposa com es podria millorar per a que ho faci. Justifica les respostes.

Espai de resposta:

Accesibilidad:

Los campos y botones son claros y se entienden rápido, cualquiera puede rellenar el formulario.

- **Mejora:** Se podría mejorar poniendo un colores de fondo más bonitos o agrandando los textos para que sea más accessible para todos.

Metáforas:

El calendario para elegir la fecha, los desplegados para seleccionar origen y destino, y el botón de buscar hacen justo lo que se dice.

- **Mejora:** Si se añadieran iconos sería todavía más claro.

Aprendizaje fácil:

No hace falta leer ninguna guía, ya que los pasos y acciones requeridas son lógicas, es de rellenar y pulsar el botón, así que se aprende en minutos.

Consistencia:

Los menús y las ventanas usan el mismo estilo, colores y tipos de letra, así que todo tiene buena pinta y es coherente.

- **Mejora:** Se le podría hacer que todos los botones y textboxes tenir tamaños y ubicar-los de formes mas esiloso.

Anticipación:

Detecta si escribes mal el correo.

- **Mejora:** Se podría poner mensajes de ayuda si el usuario se equivoca. Poner mensajes de sugerencias y avisando de que falta el origen del viaje y varias cosas,

Exercici 1.4	A	B	C	D	E
Rúbrica	Revisa totes les característiques i indica si es compleixen o no, amb justificacions clares i millores.	Revisa la majoria amb justificacions correctes però poc detallades. En alguns casos no proposa millores.	Revisa algunes característiques amb justificacions incompletes.	Revisa poques característiques amb justificacions insuficients.	No entregat.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 4 de 7
	Versió: 02	0488_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament: 08/10/2025

Exercici 2: Disseny d'interfícies gràfiques

Per fer aquest exercici podeu continuar utilitzant Visual Studio Community.

2.1) (3 punts) Dissenyeu una aplicació (gestor de nòmines) amb dues finestres (formularis) que permeti gestionar la nòmina dels treballadors d'una empresa. Aquesta ha de permetre introduir, validar i calcular dades bàsiques relacionades amb el salari d'un empleat.

Formulari 1: Validació d'usuari

- ⑩ Camp per introduir el **DNI** amb format obligatori 99999999X. Si no es compleix aquest format, s'ha de mostrar un **missatge d'error**.
- ⑩ Camp per introduir el **password**.
- ⑩ Si el **DNI i el password** són correctes, l'aplicació permet accedir al **segon formulari** de gestió de nòmines.

Formulari 2: Gestió de la nòmina

Aquest formulari ha d'incloure els camps següents:

- ⑩ **Nom i cognoms**
- ⑩ **Jornada laboral** (mitja jornada o jornada completa)
- ⑩ **Sou brut mensual**
- ⑩ **Preu de les hores extres** (calculat automàticament segons la jornada laboral: 12€/h per mitja jornada, 18€/h per jornada completa)
- ⑩ **Nombre d'hores extres fetes al mes** (màxim 20 hores)
- ⑩ **IRPF**: seleccionable només entre **2%**, **10%** o **18%**
- ⑩ **Càlcul del sou net** (mostrat en un TextBox segons les dades introduïdes)

Altres funcionalitats obligatòries:

- ⑩ El **camp de sou brut** es mostrarà com a **TextBox només de lectura**.
- ⑩ Un botó de **neteja** ha d'esborrar completament el contingut del TextBox.
- ⑩ En prémer el botó de **tancar l'aplicació**, ha d'aparèixer una **finestra emergent** preguntant si es vol **desar la informació**:
 - ⑩ Si l'usuari diu "**No**", es tancarà l'aplicació.
 - ⑩ Si diu "**Sí**", es mantindrà oberta per seguir treballant.

Espai de resposta:

- ⑩ Captura de la pantalla de la interfície resultant, amb una breu explicació del que fa l'aplicació.
- ⑩ Adjuntar els fitxers del projecte a la vostra solució de l'EAC.
- ⑩ Es valorarà el disseny atractiu de l'aplicació.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 5 de 7
	Versió: 02	0488_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament: 08/10/2025

The application consists of two windows, Form1 and Form2.

Form1: A login window with fields for "DNI" and "PASSWORD", and a "Siguiente" button.

Form2: A calculation window with the following fields and controls:

- "Nombre y apellido" text field.
- Radio buttons for "Media jornada" and "Jornada Completa".
- "Sueldo mensual bruto" text field.
- "Precio de horas extra" text field.
- "Numero de horas extra" spinner box (set to 0).
- "Seleccione su IRPF" dropdown menu.
- "Sueldo mensual neto" text field.
- "Calcular" and "Limpiar" buttons.

La aplicación creada es un gestor de nóminas con dos ventanas. En la primera, el usuario debe introducir su DNI y la contraseña, si los datos son correctos, accedes al segundo formulario. En el segundo formulario, es como una calculadora que permite calcular el sueldo mensual neto a partir del nombre y apellido, jornada laboral, sueldo bruto, precio de horas extra, número de horas extra y el IRPF. El botón **Calcular** muestra el sueldo neto y el botón **Limpiar** borra los campos para introducir nuevos datos. Al intentar cerrar la aplicación, aparece una ventana que pregunta si se desea guardar la información para evitar cierres accidentales.

Exercici 2.1	A	B	C	D	E
Rúbrica	Completa totes les funcionalitats del gestor (validació DNI, càlcul de sou, IRPF, botons numèrics, etc.). Disseny clar i atractiu.	Implementa gairebé totes les funcionalitats amb petits errors o sense validació completa. Disseny acceptable.	Implementa algunes funcionalitats. Hi ha molts errors tant de codi, disseny pobre, etc.	No implementa pràcticament res o només fa la part dels formularis sense codi.	No entregat.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 6 de 7
	Versió: 02	0488_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament: 08/10/2025

2.2) (1,5 punts) Creeu un component reutilitzable (User Control) que funcioni com una petita calculadora integrada dins l'aplicació del gestor de nòmines. Aquest component (User Control) s'haurà d'incorporar al formulari o pestanya de l'aplicació on sigui rellevant i útil.

Aquest component serà un control d'usuari (un User Control), contenint els elements que s'indiquen a continuació:

- ⑩ Un textbox que ensenyarà els números i les operacions que es cliquin.
- ⑩ 19 botons que representen els números, el decimal (.), el canvi de signe (+/-), les operacions bàsiques(+,-,*,/), l'esborrat cap enrere de la darrera xifra que hi hagi al textbox (←) i l'esborrat de tot el que contingui el textbox (C)

En clicar sobre els botons dels números, la coma decimal i les operacions de la suma, resta, producte i multiplicació, veurem com apareixen els valors del botons al textbox. En el cas de l'esborrat total netejarà completament el textbox, el símbol de retrocés esborrarà el darrer caràcter que trobem al textbox i el canvi de signe ficarà davant del número un – o el deixarà sense signe (-3 o 3). Per últim, el botó d'igual simularà l'operació aritmètica final.

La seva funcionalitat NOMÉS serà obrir una finestra emergent (MessageBox) amb el contingut del textbox quan cliquem al botó de l'igual.

Espai de resposta:

- ⑩ Captura de la pantalla del component (calculadora) integrada a l'aplicació.
- ⑩ Adjuntar els fitxers del projecte a la vostra solució de l'EAC (poden estar integrats en l'exercici anterior.



Exercici 2.2 A	B	C	D	E	
Rúbrica	Crea el component amb tots els elements i funcionalitats indicades. Disseny clar i funcional.	Inclou gairebé tots els botons i funcionalitats, amb petits errors o sense bona integració.	Falten diversos botons o funcionalitats clau. Integració bàsica.	Component molt incomplet amb errors greus. No s'integra al programa.	No entregat.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 7 de 7
	Versió: 02	0488_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament: 08/10/2025